2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年新课标 II 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{-2,0,2\}$，$B=\{x\mid x^2-x-2=0\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\varnothing$　　B. $\{2\}$　　C. $\{0\}$　　D. $\{-2\}$

【答案】**B**

【解析】
由 $x^2-x-2=(x-2)(x+1)$，得 $B=\{-1,2\}$. 因此 $A\cap B=\{2\}$，故选 B.

2. $\frac{1+3i}{1-i}=$（ ）

A. $1+2i$　　B. $-1+2i$　　C. $1-2i$　　D. $-1-2i$

【答案】**B**

【解析】
分子、分母同乘分母的共轭复数 $1+i$，得 $\frac{1+3i}{1-i}=\frac{(1+3i)(1+i)}{(1-i)(1+i)}=\frac{1+i+3i+3i^2}{1-i^2}=\frac{-2+4i}{2}=-1+2i$. 故选 B.

3. 函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处导数存在，若 p：$f'(x_0)=0$；q：$x=x_0$ 是 $f(x)$ 的极值点，则（ ）

A. p 是 q 的充分必要条件
B. p 是 q 的充分条件，但不是 q 的必要条件
C. p 是 q 的必要条件，但不是 q 的充分条件
D. p 既不是 q 的充分条件，也不是 q 的必要条件

【答案】**C**

【解析】
若 $x=x_0$ 是可导函数的极值点，由费马定理知 $f'(x_0)=0$，所以 q 是 p 的充分条件，即 p 是 q 的必要条件. 反之不成立，例如 $f(x)=(x-x_0)^3$ 满足 $f'(x_0)=0$，但 $x=x_0$ 不是极值点. 因此 p 是 q 的必要条件，但不是充分条件，故选 C.

4. 设向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=\sqrt{10}$，$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=\sqrt{6}$，则 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=$（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 5

【答案】**A**

【解析】
将两个已知等式平方，得 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2+2\boldsymbol{a}cdotbold(b)+|\boldsymbol{b}|^2=10$.

$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2-2\boldsymbol{a}cdotbold(b)+|\boldsymbol{b}|^2=6$. 两式相减得 $4\boldsymbol{a}cdotbold(b)=4$，所以 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=1$，故选 A.

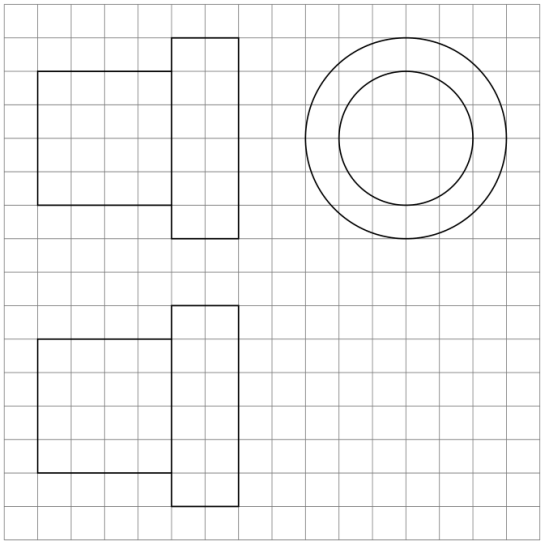
5. 等差数列 $\{a_n\}$ 的公差是 2，若 a_2，a_4，a_8 成等比数列，则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=$（ ）

A. $n(n+1)$　　B. $n(n-1)$　　C. $\frac{n(n+1)}{2}$　　D. $\frac{n(n-1)}{2}$

【答案】**A**

【解析】
设 $a_4=u$. 由于公差为 2，有 $a_2=u-4$，$a_8=u+8$. 三项 a_2，a_4，a_8 成等比数列，所以中间项的平方等于两边两项的积，即 $u^2=(u-4)(u+8)=u^2+4u-32$，从而 $u=8$. 因而 $a_1=a_4-3\times2=2$，且 $a_n=a_1+(n-1)\times2=2n$. 所以 $S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=\frac{n(2+2n)}{2}=n(n+1)$，故选 A.

6. 如图，网格纸上正方形小格的边长为 1（表示 1 ~ cm），图中粗线画出的是某零件的三视图，该零件由一个底面半径为 3 ~ cm，高为 6 ~ cm 的圆柱体毛坯切削得到，则切削掉的部分的体积与原来毛坯体积的比值为（ ）



A. $\frac{17}{27}$　　B. $\frac{5}{9}$　　C. $\frac{10}{27}$　　D. $\frac{1}{3}$

【答案】**C**

【解析】
由俯视图中两个同心圆的半径和正、侧视图中的高度可知，零件上部是底面半径为 2 ~ cm、高为 4 ~ cm 的圆柱，下部是底面半径为 3 ~ cm、高为 2 ~ cm 的圆柱. 因此保留零件的体积为 $V_1=\pi\cdot2^2\cdot4+\pi\cdot3^2\cdot2=34\pi$ ~ cm^3. 原毛坯体积为 $V_0=\pi\cdot3^2\cdot6=54\pi$ ~ cm^3，切削掉的体积为 $V_0-V_1=20\pi$ ~ cm^3. 所求比值为 $\frac{V_0-V_1}{V_0}=\frac{20\pi}{54\pi}=\frac{10}{27}$，故选 C.

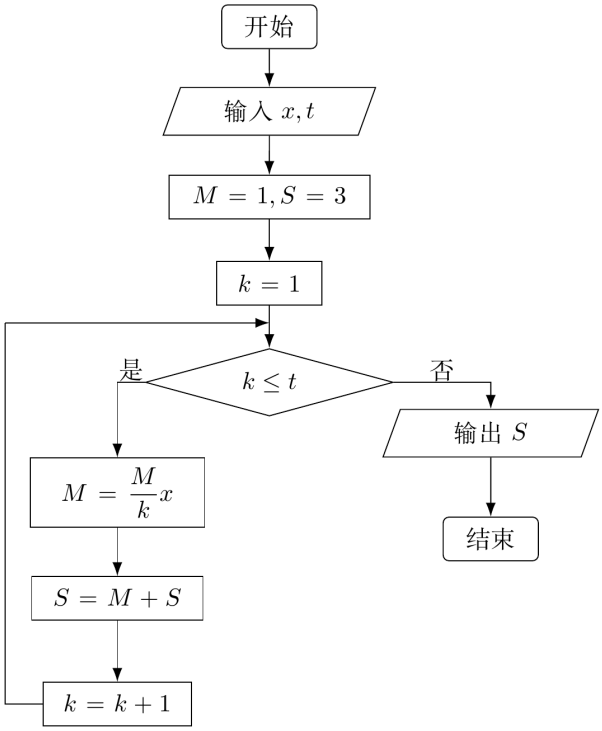
7. 正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底面边长为 2，侧棱长为 $\sqrt{3}$，D 为 BC 中点，则三棱锥 $A-B_1DC_1$ 的体积为（ ）

A. 3　　B. $\frac{3}{2}$　　C. 1　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**C**

【解析】
建立空间直角坐标系，取 $D=(0,0,0)$，$B=(-1,0,0)$，$C=(1,0,0)$，$A=\left(0,\sqrt{3},0\right)$，并令侧棱方向为 z 轴正方向．于是 $B_1=\left(-1,0,\sqrt{3}\right)$，$C_1=\left(1,0,\sqrt{3}\right)$．四面体 $A-B_1DC_1$ 的体积为 $\frac{1}{6}|\overrightarrow{DA}\cdot\left(\overrightarrow{DB_1}timesarrow(DC_1)\right)|$．其中 $\overrightarrow{DB_1}=\left(-1,0,\sqrt{3}\right)$，$\overrightarrow{DC_1}=\left(1,0,\sqrt{3}\right)$，所以 $\overrightarrow{DB_1}timesarrow(DC_1)=\left(0,2\sqrt{3},0\right)$，从而体积为 $\frac{1}{6}\left(2\sqrt{3}cdotsqrt(3)\right)=1$，故选 C.

8. 执行如图所示的程序框图，如果输入的 x，t 均为 2，则输出的 $S=$（ ）



FloatBarrier

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

【答案】**D**

【解析】
开始时 $M=1$，$S=3$，$k=1$．第一次循环满足 $k\le t$，于是 $M=\frac{1}{1}\cdot 2=2$，$S=2+3=5$，$k=2$．第二次循环中 $M=\frac{2}{2}\cdot 2=2$，$S=2+5=7$，$k=3$．此时 $k>t=2$，循环结束，输出 $S=7$，故选 D.

9. 设 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x+y-1\ge 0,\backslash x-y-1\le 0,\backslash x-3y+3\ge 0,end\{cases\}$ 则 $z=x+2y$ 的最大值为（ ）

A. 8　　B. 7　　C. 2　　D. 1

【答案】**B**

【解析】
约束条件等价于 $y\ge 1-x$，$y\ge x-1$，$y\le\frac{x}{3}+1$．三条边界直线的交点分别由 $1-x=x-1$、$x-1=\frac{x}{3}+1$、$1-x=\frac{x}{3}+1$ 解得 $(1,0)$、$(3,2)$、$(0,1)$，这三个点都满足另外一个不等式，因此它们正是可行域的顶点．在这三个顶点处，$z=x+2y$ 的值分别为 1、7、2．线性目标函数在有界多边形可行域上的最大值取在顶点处，所以最大值为 7，故选 B.

10. 设 F 为抛物线 $C:y^2=3x$ 的焦点，过 F 且倾斜角为 30° 的直线交 C 于 A，B 两点，则 $|AB|=$（ ）

A. $\frac{\sqrt{30}}{3}$　　B. 6

C. 12　　D. $7\sqrt{3}$

【答案】**C**

【解析】
将抛物线写成 $y^2=4px$，得 $p=\frac{3}{4}$，焦点为 $F\left(\frac{3}{4},0\right)$. 用参数方程 $x=pt^2$，$y=2pt$ 表示抛物线上的点. 设 A、B 的参数分别为 t_1，t_2，则 $k_{AB}=\frac{2p(t_1-t_2)}{p(t_1^2-t_2^2)}=\frac{2}{t_1+t_2}$. 由两参数点确定的弦方程 $y(t_1+t_2)=2x+2pt_1t_2$，将焦点 $F(p,0)$ 代入，得 $t_1t_2=-1$. 直线倾斜角为 30°，所以 $\frac{2}{t_1+t_2}=\tan 30^\circ=\frac{1}{\sqrt{3}}$，从而 $t_1+t_2=2\sqrt{3}$. 于是 $|t_1-t_2|=\sqrt{(t_1+t_2)^2-4t_1t_2}=\sqrt{12+4}=4$. 两点间距离为 $|AB|=p|t_1-t_2|\sqrt{(t_1+t_2)^2+4}=\frac{3}{4}\cdot 4\cdot 4=12$，故选 C.

11. 若函数 $f(x)=kx-\ln x$ 在区间 $(1,+\infty)$ 单调递增，则 k 的取值范围是（ ）

A. $(-\infty,-2]$　　B. $(-\infty,-1]$　　C. $[2,+\infty)$　　D. $[1,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】
函数在 $(1,+\infty)$ 上的导数为 $f'(x)=k-\frac{1}{x}$. 若 $k\geq 1$，则对任意 $x>1$ 有 $\frac{1}{x}<1\leq k$，从而 $f'(x)>0$，所以函数单调递增. 若 $k\leq 0$，任取 $x>1$ 都有 $f'(x)=k-\frac{1}{x}<0$，不可能在整个区间上单调递增；若 $0<k<1$，取 x 满足 $1<x<\frac{1}{k}$，则 $\frac{1}{x}>k$，仍有 $f'(x)<0$. 因此 $k\geq 1$，故选 D.

12. 设点 $M(x_0,1)$，若在圆 $O:x^2+y^2=1$ 上存在点 N，使得 $\angle OMN=45^\circ$，则 x_0 的取值范围是（ ）

A. $[-1,1]$
B. $\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$
C. $[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$
D. $\left[-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$

【答案】**A**

【解析】
设 $M=(x_0,1)$，记 $r=OM=\sqrt{x_0^2+1}$，并令 $s=MN>0$. 在三角形 OMN 中，$ON=1$，且 $\angle OMN=45^\circ$，由余弦定理得 $1=r^2+s^2-2rs\cos 45^\circ=r^2+s^2-\sqrt{2}rs$. 把它看作关于 s 的二次方程 $s^2-\sqrt{2}rs+r^2-1=0$，其判别式为 $\Delta=2r^2-4(r^2-1)=4-2r^2$. 因而存在实数 s 的必要条件是 $r^2\leq 2$，即 $x_0^2\leq 1$. 反之，若 $x_0^2\leq 1$，则 $1\leq rleqslantsqrt(2)$，取方程的正根 $s=\frac{\sqrt{2}r+\sqrt{4-2r^2}}{2}>0$. 从 M 出发作与 MO 成 45° 的射线，在该射线上取距 M 为 s 的点 N. 上式保证 $ON=1$，所以 N 在圆 O 上且 $\angle OMN=45^\circ$. 因此 $x_0\in[-1,1]$，故选 A.

填空题

13. 甲，乙两名运动员各自等可能地从红，白，蓝 3 种颜色的运动服中选择 1 种，则他们选择相同颜色运动服的概率为_____{}.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】
甲运动员有 3 种等可能选择，乙运动员也有 3 种等可能选择，所以所有等可能结果共有 $3\times 3=9$ 个. 两人选同色的结果为红红、白白、蓝蓝，共 3 个，故所求概率为 $\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$.

14. 函数 $f(x)=\sin(x+\phi)-2\sin\phi\cos x$ 的最大值为_____{}.

【答案】**1**

【解析】
利用和角公式，得 $f(x)=\sin x\cos\phi+\cos x\sin\phi-2\sin\phi\cos x=\sin x\cos\phi-\cos x\sin\phi=\sin(x-\phi)$. 正弦函数的最大值为 1，所以 $f(x)$ 的最大值为 1.

15. 偶函数 $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=2$ 对称，$f(3)=3$，则 $f(-1)=$_____{}.

【答案】**3**

【解析】
函数为偶函数，所以 $f(-1)=f(1)$. 图象关于直线 $x=2$ 对称，反射 $x=3$ 得到 $x=1$，故 $f(1)=f(3)=3$. 因此 $f(-1)=3$.

16. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\frac{1}{1-a_n}$，$a_8=2$，则 $a_1=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
由递推式反解得 $a_n=1-\frac{1}{a_{n+1}}$. 从 $a_8=2$ 逐项向前计算：$a_7=\frac{1}{2}$，$a_6=-1$，$a_5=2$，$a_4=\frac{1}{2}$，$a_3=-1$，$a_2=2$，$a_1=\frac{1}{2}$. 因此 $a_1=\frac{1}{2}$.

解答题

17. 四边形 $ABCD$ 的内角 A 与 C 互补，$AB=1$，$BC=3$，$CD=DA=2$.

1. (1) 求 $\angle C$ 和 BD；
2. (2) 求四边形 $ABCD$ 的面积.

【解析】
1. （1）记 $\angle C=\gamma$. 因为 $\angle A+\angle C=180^\circ$，所以四边形 $ABCD$ 为圆内接四边形，且 $\angle A=180^\circ-\gamma$. 在三角形 BCD 和 BAD 中分别使用余弦定理，得

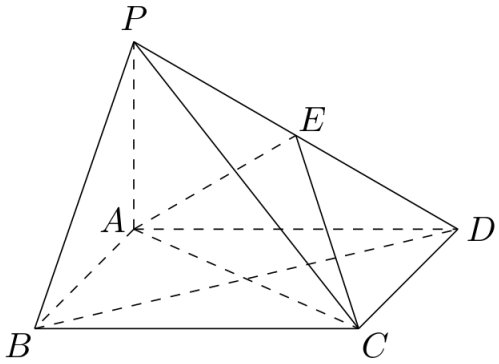
$BD^2=BC^2+CD^2-2BC\cdot CD\cos\gamma=13-12\cos\gamma$，　$BD^2=AB^2+AD^2-2AB\cdot AD\cos(180^\circ-\gamma)=5+4\cos\gamma$. 两式相等，得 $13-12\cos\gamma=5+4\cos\gamma$，所以 $\cos\gamma=\frac{1}{2}$. 因为 $0^\circ<\gamma<180^\circ$，故 $\gamma=60^\circ$，且 $BD^2=13-12\cdot\frac{1}{2}=7$，从而 $BD=\sqrt{7}$.

1. （2）四边形面积等于两个三角形面积之和，因此

$S_{ABCD}=\frac{1}{2}AB\cdot AD\sin\angle A+\frac{1}{2}BC\cdot CD\sin\angle C$. 又 $\sin\angle A=\sin\angle C=\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以 $S_{ABCD}=\sin 60^\circ+3\sin 60^\circ=2\sqrt{3}$.

18. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为矩形，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，E 为 PD 的中点.

1. (1) 证明：$PB\parallel$ 平面 AEC；
2. (2) 设 $AP=1$，$AD=\sqrt{3}$，三棱锥 $P-ABD$ 的体积 $V=\frac{\sqrt{3}}{4}$，求 A 到平面 PBC 的距离.



FloatBarrier

【解析】

1. (1) 设 $AB=b$，$AD=d$，$AP=h$，建立直角坐标系，使

$A=(0,0,0)$，$B=(b,0,0)$，$D=(0,d,0)$，$C=(b,d,0)$，$P=(0,0,h)$. 因为 E 是 PD 的中点，所以 $E=\left(0,\frac{d}{2},\frac{h}{2}\right)$. 于是 $\overrightarrow{PB}=(b,0,-h)$，而平面 AEC 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=\overrightarrow{AC}timesarrow(AE)=\left(\frac{dh}{2},-\frac{bh}{2},\frac{bd}{2}\right)$. 计算得 $\overrightarrow{PB}cdotbold(n)=\frac{bdh}{2}-\frac{bdh}{2}=0$. 又 $\overrightarrow{AB}cdotbold(n)=\frac{bdh}{2}\neq 0$，所以 $B\notin$ 平面 AEC，从而 $PB\parallel$ 平面 AEC.

1. (2) 三棱锥 $P-ABD$ 的底面三角形 ABD 的面积为 $\frac{1}{2}bd$，故

$V=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}bd\cdot h=\frac{bdh}{6}$. 代入 $h=1$，$d=\sqrt{3}$，$V=\frac{\sqrt{3}}{4}$，得 $b=\frac{3}{2}$. 此时 $P=(0,0,1)$，$B=\left(\frac{3}{2},0,0\right)$，$C=\left(\frac{3}{2},\sqrt{3},0\right)$. 平面 PBC 的一个法向量可取 $(2,0,3)$，其方程为 $2x+3z-3=0$. 因而点 $A=(0,0,0)$ 到该平面的距离为 $\frac{|2\cdot 0+3\cdot 0-3|}{\sqrt{2^2+3^2}}=\frac{3}{\sqrt{13}}=\frac{3\sqrt{13}}{13}$.

19. 某市为了考核甲，乙两部门的工作情况，随机访问了 50 位市民，根据这 50 位市民对这两部门的评分（评分越高表明市民的评价越高），绘制茎叶图如下：

1. (1) 分别估计该市的市民对甲，乙两部门评分的中位数；
2. (2) 分别估计该市的市民对甲，乙两部门的评分高于 90 的概率；
3. (3) 根据茎叶图分析该市的市民对甲，乙两部门的评价.

begin{center} renewcommand{arraystretch}{1.3} begin{tabular}{r|c|l} multicolumn{1}{c|}{甲 部 门 } & multicolumn{1}{c|}{} & multicolumn{1}{c}{乙 部 门 } \ hline & 3 & 5$enspace$9 \ 4 & 4 & 0$enspace$4$enspace$4$enspace$8 \ 9$enspace$7 & 5 & 1$enspace$2$enspace$2$enspace$4$enspace$5$enspace$6$enspace$6$enspace$ \ 9$enspace$7$enspace$6$enspace$6$enspace$5$enspace$3$enspace$3$enspace$2$enspace$1$enspace$1$enspace$0 & 6 & 0$enspace$1$enspace$1$enspace$2$enspace$3$enspace$4$enspace$6$enspace$8$enspace$8 \ 9$enspace$8$enspace$8$enspace$7$enspa & 7 & 0$enspace0enspace1enspace1enspace3enspace4enspace4enspace$9 \ 6$enspace6enspace5enspace5enspace2enspace0enspace$0 & 8 & 1$enspace2enspace3enspace3enspace4enspace$5 \ 6$enspace3enspace2enspace2enspace2enspace$0 & 9 & 0$enspace1enspace1enspace4enspace5enspace$6 \ & 10 & 0$enspace0enspace$0 end{tabular} end{center}

【解析】

1. (1) 甲部门的 50 个评分中，前 14 个不超过 69，第 15 至第 37 个在 70 至 79 之间. 第 25、26 个评分在该行叶子序列中分别都是 5，所以甲部门评分的中位数为 $\frac{75+75}{2}=75$. 乙部门前 18 个评分不超过 59，第 19 至第 27 个在 60 至 68 之间，第 25、26 个评分分别为 66、68，所以乙部门评分的中位数为 $\frac{66+68}{2}=67$.
2. (2) 甲部门评分中高于 90 的有 92，92，92，93，96，共 5 个，故概率估计为 $\frac{5}{50}=0.1$. 乙部门评分中高于 90 的有 91，91，94，95，96，100，100，100，共 8 个，故概率估计为 $\frac{8}{50}=0.16$.
3. (3) 甲部门评分的中位数高于乙部门，且评分主要集中在 60 至 80 分之间；乙部门评分既有 30 多分，也有 100 分，分布范围更大. 因此市民对甲部门的总体评价较高且较集中，对乙部门的总体评价较低且较分散.

20. 设 F_1，F_2 分别是椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右焦点，$M$ 是 C 上一点且 MF_2 与 x 轴垂直，直线 MF_1 与 C 的另一个交点为 N.

1. (1) 若直线 MN 的斜率为 $\frac{3}{4}$，求 C 的离心率；
2. (2) 若直线 MN 在 y 轴上的截距为 2，且 $|MN|=5|F_1N|$，求 a，b.

【解析】

1. （1）设椭圆焦距的一半为 $c=\sqrt{a^2-b^2}$，则 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$. 因为 MF_2 垂直于 x 轴，所以 M 的横坐标为 c. 将 $x=c$ 代入椭圆方程，得 $y_M^2=b^2\left(1-\frac{c^2}{a^2}\right)=\frac{b^4}{a^2}$. 题设斜率为正，故取 M 在上半平面，即 $M=\left(c,\frac{b^2}{a}\right)$. 直线 MN 与 MF_1 是同一直线，故其斜率为 $\frac{b^2}{2ac}$. 由题设 $\frac{b^2}{2ac}=\frac{3}{4}$. 令 $e=\frac{c}{a}$，并用 $b^2=a^2-c^2$，得 $1-e^2=\frac{3}{2}e$，即 $2e^2+3e-2=0$. 因 $0<e<1$，所以 $e=\frac{1}{2}$.
1. （2）直线 F_1M 在 y 轴上的截距为 2，且 $F_1=(-c,0)$，故该直线斜率为 $\frac{2}{c}$. 当 $x=c$ 时 $y=4$，所以 $M=(c,4)$，从椭圆方程得 $\frac{c^2}{a^2}+\frac{16}{b^2}=1$，即 $b^2=4a$. 在直线上取参数表示 $X(s)=(-c,0)+s(c,2)$，则 F_1 对应 $s=0$，M 对应 $s=2$. 因 F_1 在椭圆内部，另一个交点 N 对应的参数 $s_N<0$. 由 $|MN|=5|F_1N|$ 得 $2-s_N=5(-s_N)$，所以 $s_N=-\frac{1}{2}$，从而 $N=\left(-\frac{3c}{2},-1\right)$.

又 $c^2=a^2-b^2=a^2-4a$，将 N 代入椭圆方程，得 $\frac{9c^2}{4a^2}+\frac{1}{b^2}=1$，即 $\frac{9(a^2-4a)}{4a^2}+\frac{1}{4a}=1$. 两边乘以 $4a^2$，得 $9a^2-36a+a=4a^2$，即 $5a(a-7)=0$. 由 $a>0$ 得 $a=7$，于是 $b^2=4a=28$，所以 $b=2\sqrt{7}$.

21. 已知函数 $f(x)=x^3-3x^2+ax+2$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,2)$ 处的切线与 x 轴交点的横坐标为 -2.

1. (1) 求 a；
2. (2) 证明：当 $k<1$ 时，曲线 $y=f(x)$ 与直线 $y=kx-2$ 只有一个交点.

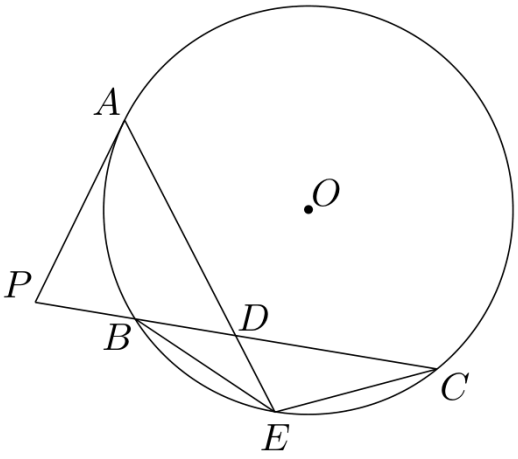
【解析】

1. （1）$f'(x)=3x^2-6x+a$，所以曲线在 $(0,2)$ 处的切线方程为 $y-2=ax$. 它与 x 轴交点的横坐标为 -2，故 $0-2=-2a$，从而 $a=1$.
2. （2）代入 $a=1$，交点的横坐标满足

$x^3-3x^2+x+2=kx-2$，即 $g(x)=x^3-3x^2+(1-k)x+4=0$. 当 $k\le-2$ 时，$g'(x)=3(x-1)^2-(k+2)\ge0$，且至多在孤立点 $x=1$ 处为零，故 g 严格递增. 又 g 从负无穷趋于正无穷，所以 $g(x)=0$ 只有一个实根. 当 $-2<k<1$ 时，令 $r=\sqrt{\frac{k+2}{3}}$，则 $0<r<1$，且 $k=3r^2-2$. 此时 $g'(x)=0$ 的两个根为 $1-r$、$1+r$，其中 $1+r$ 是极小值点. 将 $x=1+s$ 代入并利用 $k=3r^2-2$，得 $g(1+s)=5-3r^2-3r^2s+s^3$. 所以 $g(1+r)=5-3r^2-2r^3=(1-r)(2r^2+5r+5)>0$. 极小值仍为正，且 $g(x)\to-\infty$（$x\to-\infty$），$g(x)\to+\infty$（$x\to+\infty$），故方程只有极小值点左侧的一个实根. 两种情形均表明交点只有一个.

22. 如图，P 是 $odotO$ 外一点，PA 是切线，A 为切点，割线 PBC 与 $odotO$ 相交于点 B，C，$PC=2PA$，D 为 PC 的中点，AD 的延长线交 $odotO$ 于点 E. 证明：

1. (1) $BE=EC$；
2. (2) $AD\cdot DE=2PB^2$.



【解析】

1. （1）设 $PA=p$. 由点 P 的切割线定理，$PA^2=PB\cdot PC$. 因 $PC=2p$，得 $PB=\frac{p}{2}$. 又 $PD=\frac{PC}{2}=p$，所以 $BD=PD-PB=\frac{p}{2}=PB$，$DC=\frac{PC}{2}=p$，从而 $\frac{BD}{DC}=\frac{1}{2}$.

设 $\theta=\angle APB=\angle APC$. 在三角形 PAB、PAC 中使用余弦定理，得 $AB^2=p^2+\frac{p^2}{4}-p^2\cos\theta$，$AC^2=p^2+4p^2-4p^2\cos\theta=4AB^2$. 所以 $AC=2AB$. 因 $\frac{AB}{AC}=\frac{BD}{DC}$，由角平分线定理，$AD$ 平分 $\angle BAC$. 点 E 在直线 AD 上，故 $\angle BAE=\angle EAC$. 这两个圆周角分别对着弦 BE、EC，所以 $BE=EC$.

1. （2）因 D 是弦 BC 与弦 AE 的交点，由相交弦定理，$DB\cdot DC=DA\cdot DE$. 又 $DB=\frac{p}{2}$，$DC=p$，所以 $AD\cdot DE=DB\cdot DC=\frac{p^2}{2}=2\left(\frac{p}{2}\right)^2=2PB^2$.

23. 在直角坐标系 xOy 中，以坐标原点为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，半圆 C 的极坐标方程为 $\rho=2\cos\theta$，$\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$.

1. (1) 求 C 的参数方程；
2. (2) 设点 D 在 C 上，C 在 D 处的切线与直线 $l:y=\sqrt{3}x+2$ 垂直，根据（1）中你得到的参数方程，确定点 D 的坐标.

【解析】

1. （1）由 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$ 及 $\rho=2\cos\theta$，得 $x=2\cos^2\theta=1+\cos 2\theta$，$y=2\sin\theta\cos\theta=\sin 2\theta$. 令 $t=2\theta$，因 $0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$，所以 $0\le t\le\pi$. 因此 C 的参数方程为 $x=1+\cos t$，$y=\sin t$，$0\le t\le\pi$.
2. （2）对参数方程求导，得 $\frac{dy}{dx}=\frac{\cos t}{-\sin t}=-\cot t$. 直线 l 的斜率为 $\sqrt{3}$，所以与它垂直的切线斜率为 $-\frac{1}{\sqrt{3}}$. 因而 $-\cot t=-\frac{1}{\sqrt{3}}$，即 $\tan t=\sqrt{3}$. 在 $0\le t\le\pi$ 内，$t=\frac{\pi}{3}$. 代入参数方程，得 $D=\left(1+\cos\frac{\pi}{3},\sin\frac{\pi}{3}\right)=\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

24. 设函数 $f(x)=|x+\frac{1}{a}|+|x-a|$（$a>0$）.

1. (1) 证明：$f(x)\ge 2$；
2. (2) 若 $f(3)<5$，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）由三角不等式和基本不等式，得

$f(x)=|x+\frac{1}{a}|+|x-a|\ge\left|\left(x+\frac{1}{a}\right)-(x-a)\right|=a+\frac{1}{a}\ge 2$.

1. （2）因 $a>0$，且 $3+\frac{1}{a}>0$，分 $0<a\le 3$ 与 $a>3$ 讨论.

当 $0<a\le 3$ 时，$f(3)=3+\frac{1}{a}+3-a=6+\frac{1}{a}-a<5$，所以 $a^2-a-1>0$，结合 $a>0$ 得 $a>\frac{1+\sqrt{5}}{2}$. 当 $a>3$ 时，$f(3)=3+\frac{1}{a}+a-3=a+\frac{1}{a}<5$，所以 $a^2-5a+1<0$，即 $frac\{5-\sqrt{21}\}2<a<frac\{5+\sqrt{21}\}2$. 与 $a>3$ 合并，得到 $3<a<frac\{5+\sqrt{21}\}2$. 综合两种情形，a 的取值范围为 $\frac{1+\sqrt{5}}{2}<a<frac\{5+\sqrt{21}\}2$.